Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI CHƯƠNG III · ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG SỐ 01

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm, mỗi câu 0,5 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM có ghi chú ở câu I.9 (phương án D in trùng A), I.12 (chọn phương án gần nhất), II.1 (khoảng của góc β) và đánh lại nhãn Câu 6 Phần III (đề nguồn in "Câu 22"). Làm theo nội dung trong đề này; chi tiết đính chính và lời giải xem sau khi nộp bài.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho góc α tù. Điều khẳng định nào sau đây là **đúng**?

A. $\sin\alpha<0$. **B.** $\cos\alpha>0$. **C.** $\tan\alpha>0$. **D.** $\cot\alpha<0$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho 2 góc nhọn α và β phụ nhau. Đẳng thức nào sau đây sai?

A. $\sin\alpha=\cos\beta$. **B.** $\cos\alpha=-\sin\beta$.

C. $\tan\alpha=\cot\beta$. **D.** $\cot\alpha=\tan\beta$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Chọn đẳng thức đúng trong các đẳng thức sau:

A. $\cos^2 50°+\cos^2 130°=1$. **B.** $\sin^2 50°+\sin^2 130°=1$.

C. $\sin^2 50°-\cos^2 130°=1$. **D.** $\sin^2 50°+\cos^2 130°=1$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Chọn đẳng thức đúng trong các đẳng thức sau:

A. $\sin(180°-\alpha)+\sin\alpha=0$. **B.** $\cot(180°-\alpha)+\cot\alpha=0$.

C. $\sin(180°-\alpha)=cos\alpha$. **D.** $\tan(180°-\alpha)=\tan\alpha$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho ΔABC vuông tại A có $B=30°$. Tính giá trị của biểu thức $M=\sin B+\cos C+\cot A$

A. $M=2$. **B.** $M=\frac{1}{2}$. **C.** $M=\frac{3}{2}$. **D.** $M=1$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Rút gọn biểu thức $P=\tan^2 x\sin^2 x-\tan^2 x+\cos(90^0-x).\sin(180^0-x)$ ta được:

A. $P=-\sin^2 x$. **B.** $P=2\sin^2 x$. **C.** $P=1$. **D.** $P=0$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho tam giác ABC có $AB=7$, $AC=8$ và $A=60°$. Kết quả nào trong các kết quả sau là độ dài của cạnh BC?

A. 7. **B.** 47. **C.** $\sqrt{57}$. **D.** $2\sqrt{57}$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho tam giác ABC biết $AB=3, BC=5, AC=4$. Hỏi tam giác ABC là tam giác gì?

A. ABC là một tam giác vuông tại A. **B.** ABC là một tam giác vuông tại B.

C. ABC là một tam giác đều. **D.** ABC là một tam giác cân tại A.

PHẦN I · CÂU 9

Đính chính MTM: Câu 9: đề nguồn in phương án D trùng hệt phương án A. Bản MTM coi phương án D bị loại, chỉ chọn trong A, B, C.

Câu 9: Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh lần lượt là $a=8;b=7;c=3$. Số đo góc B là

A. $B=60°$. **B.** $B=30°$. **C.** $B=120°$. **D.** $B=60°$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Tam giác ABC có $B=60°$, $C=45°$, $AB=3$. Tính cạnh AC.

A. $\frac{3\sqrt{6}}{2}$. **B.** $\frac{3\sqrt{2}}{2}$. **C.** $\sqrt{6}$. **D.** $\frac{2\sqrt{6}}{3}$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho tam giác ABC có độ dài các cạnh là $a=2\sqrt{2}, b=\sqrt{3}, c=\sqrt{11}$. Diện tích tam giác ABC bằng.

A. $S=\sqrt{22}$. **B.** $S=\frac{\sqrt{6}}{2}$. **C.** $S=2\sqrt{6}$. **D.** $S=\sqrt{6}$.

PHẦN I · CÂU 12

Đính chính MTM: Câu 12: chọn phương án gần nhất với kết quả em tính được.

Câu 12: Bác Dung cần trồng cỏ trong khuôn viên hình tam giác có độ dài các cạnh là 10 m, 15 m, 17 m. Biết rằng giá cỏ mỗi m^2 là 65000 đồng. Hỏi Bác Dung cần bao nhiêu tiền để mua cỏ (Kết quả làm tròn đến đơn vị đồng)?

A. 61910580 đồng. **B.** 4839772 đồng. **C.** 30955290 đồng. **D.** 2419886 đồng.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

PHẦN II · CÂU 1

Đính chính MTM: Câu 1: góc β xét trong khoảng từ 0 độ đến 180 độ như quy ước của chương.

Câu 1: Cho $\sin\alpha=\frac{1}{3}$ với $0°<\alpha<90°$ và $\cot\beta=-2$.

a) Biểu thức $(\cos\alpha+2)\cos\beta<0$.

b) $\cos\alpha=\frac{2\sqrt{2}}{3}$.

c) $\sin\beta=-\frac{1}{\sqrt{5}}$.

d) Biểu thức $\sin(180°-\alpha).\tan\beta-\tan\alpha.\cos(180°-\beta)=\frac{-6+\sqrt{10}}{6\sqrt{10}}$.

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho tam giác ABC có $AC=7\,\text{cm}$, $AB=5\,\text{cm}$, $\hat{A}=60°$

a) $BC=\sqrt{127}\,(\text{cm})$

b) $\cos B\approx 0,21$

c) $R\approx 3,6\,(\text{cm})$

d) Lấy điểm M trên cạnh BC sao cho M là trung điểm BC thì $\cos AMB\approx 0,37$

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho tam giác ABC thoả mãn một đẳng thức

a) $\tan A+\tan B+\tan C=\tan A.\tan B.\tan C$ (với điều kiện tam giác ABC không vuông);

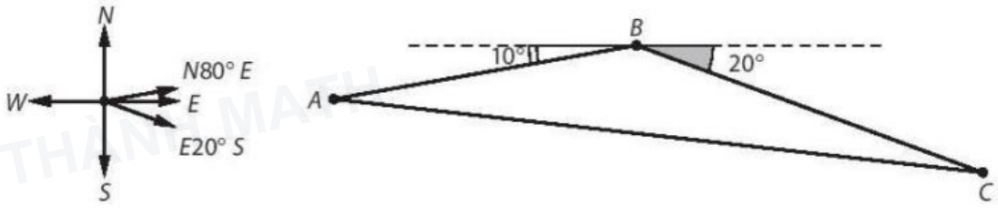
b) Nếu biết $\sin A=\frac{8}{17},\tan B=\frac{5}{12}$ và A,B đều là các góc nhọn và dương thì $\sin(A-B)$ là: $\frac{1}{2}$.

c) $\sin A+\sin B+\sin C=4\cos\frac{A}{2}\cos\frac{B}{2}\cos\frac{C}{2}$.

d) Nếu $\frac{\tan A}{\tan C}=\frac{\sin^2 A}{\sin^2 C}$ thì ΔABC là tam giác vuông hoặc cân.

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Một tàu du lịch xuất phát từ đảo Tuần Châu (TP Hạ Long) chạy theo hướng $N80°E$ với vận tốc 20 (km/h). Sau khi đi được 30 phút do thời tiết không tốt nên tàu chuyển hướng $E20°S$ giữ nguyên vận tốc và chạy tiếp 12 km nữa đến Động Thiên Cung.



a) Khoảng cách từ điểm xuất phát A đến vị trí tàu chuyển hướng B là 10 km.

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

b) Thời gian tàu chạy từ vị trí chuyển hướng B đến động Thiên Cung C mất 30 phút.

c) Khoảng cách từ vị trí xuất phát A đến vị trí động Thiên Cung C bằng 452 km.

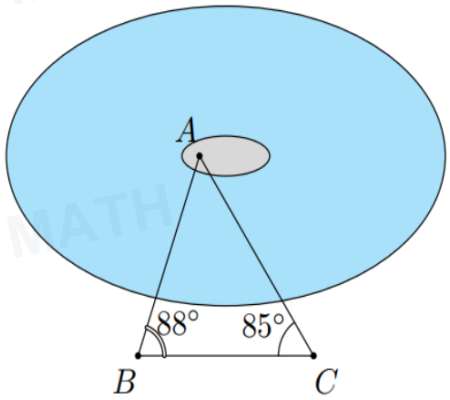
d) Từ điểm xuất phát A nhìn hai điểm B và C với góc $19°$.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

PHẦN III · CÂU 1

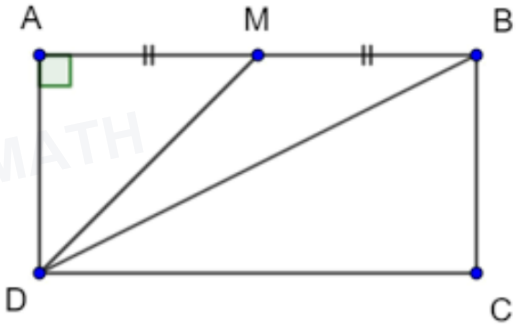
Câu 1: Ở giữa một cái hồ có một cái đảo nhỏ. Để tính khoảng cách từ điểm A trên đảo đến điểm B trên bờ hồ, người ta chọn điểm C. Sau đó thực hiện đo các góc B, C và khoảng cách BC. Biết $\hat{B}=88°$, $\hat{C}=85°$ và $BC=50$ m. Hãy tính khoảng cách từ A đến B (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).



Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

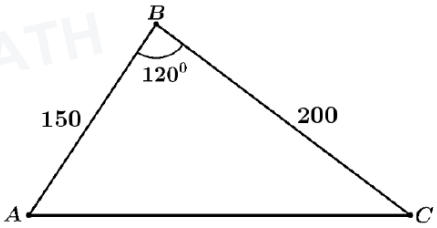
PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho hình chữ nhật $ABCD$ biết $AD=2$. Giả sử là M trung điểm AB và thỏa mãn $\sin BDM=\dfrac{1}{3}$. Tính độ dài cạnh AB ? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)



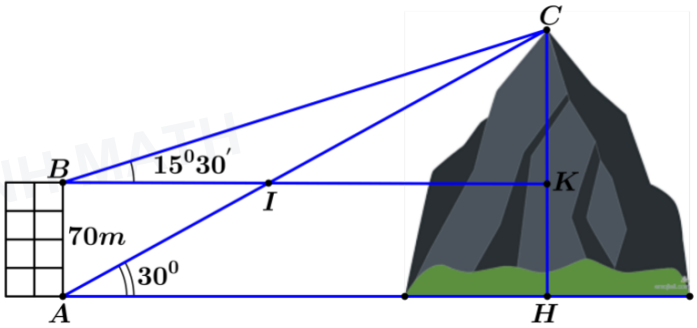
PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Một ô tô muốn đi từ A đến C nhưng giữa A và C là một ngọn núi cao nên ô tô phải đi thành hai đoạn từ A đến B rồi từ B đến C, các đoạn đường tạo thành tam giác ABC có $AB=150\,(\text{km}), BC=200(\text{km})$ và $ABC=120°$ (tham khảo hình vẽ bên dưới). Giả sử ô tô chạy $20\,\text{km}$ tốn một lít xăng, giá một lít xăng là 20.000 đồng. Nếu người ta làm một đoạn đường hầm xuyên núi chạy thẳng từ A đến C, khi đó ô tô chạy trên con đường này sẽ tiết kiệm được bao nhiêu nghìn đồng so với chạy trên đường cũ (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).



PHẦN III · CÂU 4

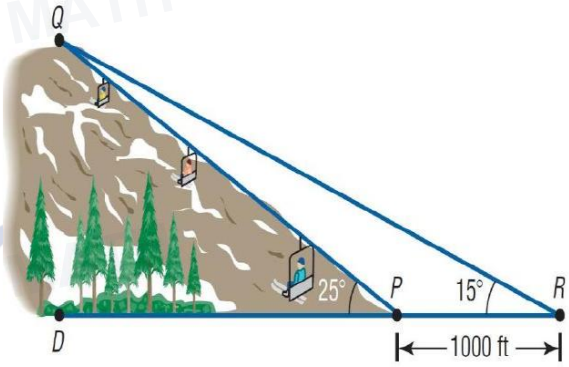
Câu 4: Từ hai vị trí A và B của một tòa nhà, người ta quan sát đỉnh C của ngọn núi. Biết rằng độ cao AB bằng $70\,\text{m}$, A nằm trên mặt đất, phương nhìn AC tạo với phương nằm ngang góc $30°$. Phương nhìn BC tạo với phương nằm ngang góc $15°30'$. Khi đó chiều cao của ngọn núi so với mặt đất bằng bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)



Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Để xác định chiều dài của cáp treo trượt tuyết cần lắp đặt từ điểm P đến điểm Q, một nhân viên trắc địa đo được DPQ bằng $25°$, sau đó anh ta đi xa ra một đoạn 1000 feet tới điểm R và đo được PRQ bằng $15°$ (tham khảo hình vẽ bên dưới).



Tính chiều cao QD của núi? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

PHẦN III · CÂU 6

Đính chính MTM: Đề nguồn in nhãn "Câu 22"; theo thứ tự đúng là Câu 6 của Phần III.

Câu 22: Một người ngồi trên đu quay có đường kính 115 m, quan sát hai đỉnh tháp B, C cách nhau một khoảng $BC = 345$ m (minh họa như hình dưới). Biết rằng tâm O của đu quay là trung điểm của đoạn thẳng BC. Tính khoảng cách từ vị trí người ngồi trên đu quay đến đỉnh tháp B khi góc quan sát từ vị trí người đó đến hai đỉnh tháp (góc BAC) là nhỏ nhất (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).



----------HẾT----------